

心臓外科の術中からsighを6分に1回入 れると抜管後の酸素化が上がる — ただし proof-of-concept、両群とも低酸素域に は落ちていない(RCT・CritCare2026)

- 出典 Wang Z, Chen H, Chen T, Cheng Q, Huang S, Zha Z, Stoppe C, Belletti A, Sun J, Cao H, Ke L, Qiu H, Guo F, Yang Y; for the Chinese ARDS Research Network (Chi-ARDS net). Sigh ventilation versus conventional protective ventilation in cardiac surgery: a proof-of-concept randomized controlled trial. Crit Care. 2026 (Article in Press). DOI: 10.1186/s13054-026-06251-y
- 掲載誌 Critical Care(2026-08-17)
- 原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06251-y(本文PDFは別途)
- 原題 Sigh ventilation versus conventional protective ventilation in cardiac surgery: a proof-of-concept randomized controlled trial
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **今日から変えるものは無い。**これは第2相 proof-of-concept 試験であり、主要アウトカムは「抜管後1時間の酸素化」という生理指標。臨床アウトカムを検出する検出力は設計上持っていない。著者自身が「future trials powered for clinically relevant primary outcomes are required」と締めている
- **ただし装置面のハードルは事実上ゼロ。**sighは「6分に1回、PEEPを一過性に上げてプラトー圧35 cmH₂Oに到達させる」だけで、専用デバイスも薬剤も要らない。当院の人工呼吸器にsigh機能があるかどうか(およびPEEP上乘せ方式かCPAP方式か)を確認しておく価値はある
- **効いた場所を取り違えない。**本試験でsighが持続的に効いたのは酸素化・コンプライアンス・駆動圧・メカニカルパワーという生理指標と、HFNC/NIV使用・呼吸不全重症度という「呼吸サポートの必要量」であって、人工呼吸時間・ICU滞在・在院日数・院内死亡は動いていない
- **対照群の37.5%でレスキューRMが必要だった**という数字のほうが、当院にとって示唆的かもしれない。低換気量+ARDSnet low PEEP表だけで人工心肺後を運ぶと、SpO₂ 92%以下(FiO₂ 0.8)まで落ちる患者が3人に1人以上出る。当院の心臓外科術後で同様の「救済リクルートメント」がどれくらい発生しているかは、記録を見れば分かる
- **当院の抜管タイミングとは前提が違う。**本試験の術後人工呼吸時間の中央値は約15時間(fast-track推奨の6時間以内より大幅に長い)。両群とも90%以上がPOD1に循環作動薬を要し、VIS中央値10~12。この「循環が不安定で抜管が遅れる集団」での結果である
- 関連ノート: [術後低酸素血症へのIntensive vs Moderate肺リクルートメント\(JAMA RCT・JAMA2017\)](#)、[肺リクルートメント手技とOpen lung strategy\(CritCare2019\)](#)



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 人工心肺 (CPB) を使う心臓外科は「two-hit」で肺傷害を起こしやすい。第1ヒットがCPBと手術侵襲による肺炎症、第2ヒットが人工呼吸による過剰なストレス・ストレインすなわちVILI。低換気量 (低VT) 換気は volutrauma を抑える標準治療として確立している
- **Unknown**: 低VTに「肺リクルートメント」を上乗せしたときの追加効果は不明。従来のリクルートメント手技 (RM) は術中の離散的なタイミングでしか行われず、効果は10～60分で消える。大規模 RCT (PROVHILO、PROBESE、PROVECS、DESIGNATION) ではRM+高PEEPは術後肺合併症を減らさず、循環抑制が問題視されてきた
- **What's new**: sigh (周期的な深呼吸) を「6分に1回・術中から抜管まで連続して」入れるという設計で、心臓外科において初めて臨床効果を検証した試験。抜管後1時間のSpO₂/FiO₂比が42.1ポイント高く (P=0.001)、術中の駆動圧は2.6 cmH₂O低く、メカニカルパワーは1.55 J/min低く、その差はICU入室4時間後まで持続した。安全性シグナルは検出されなかった。ただし著者は「両群とも低酸素域には落ちていないので臨床的重要性は不確か」と自ら留保している



全体要約

要旨

ひとことで 人工心肺下の待機的心臓外科192例で、低VT肺保護換気に**6分に1回のsigh (目標プラトー圧35 cmH₂O)**を術中から抜管まで追加すると、抜管後1時間のSpO₂/FiO₂比が338→380 (平均差42.1、95%CI 16.7～67.5、P=0.001) と有意に高く、駆動圧・メカニカルパワーも下がった。ただしこれは第2相 proof-of-concept 試験で、両群とも酸素化は低酸素閾値より十分上にとどまっており、臨床的意義は未確定。

- **デザイン**: 単施設 (南京・東南大学中大病院)、ランダム化、評価者盲検、第2相 proof-of-concept RCT。2024年2月25日～8月11日。452例をスクリーニングし192例を1:1にランダム化 (96 vs 96)。脱落ゼロ、全例が最終解析に含まれた

- **介入**: 両群とも VCV・VT 6~8 mL/kg PBW・ARDSnet low PEEP-FiO2表(最低PEEP 5 cmH2O)。sigh群はこれに加え、**PEEPを一過性に上げてプラトー圧35 cmH2O(BMI>35なら40 cmH2O)に到達させるsighを6分に1回**、手術室での挿管からICUでの抜管/POD7/死亡のいずれか早い時点まで実施。開胸操作中は術野への干渉を避けるため省略
- **sighの実測量**: 初回sigh量の中央値1721 mL(IQR 1507~2010)、体重換算で30.9 mL/kg PBW(IQR 27.2~34.3)
- **主要アウトカム**: 抜管後最初の1時間の時間加重平均SpO2/FiO2比(15分ごとに4回測定)。380(SD 86) vs 338(SD 93)、平均差42.1(95%CI 16.7~67.5)、P=0.001
- **副次アウトカム(事前規定9項目)**: 抜管後7日以内の呼吸不全重症度が改善(軽症方向への共通OR 2.2、95%CI 1.2~3.8、P=0.007)。術後肺合併症スコアも改善(共通OR 2.3、95%CI 1.3~4.2、P=0.005)。HFNC/NIV使用 7.3% vs 20.8%(リスク差 -13.5%、95%CI -23.2~-3.9、P=0.007)。呼吸サポート不要日数も有意(P=0.031、ただし差の点推定は0日)。**人工呼吸時間・再挿管・院内死亡・ICU滞在・在院日数はいずれも有意差なし**
- **生理指標**: 手術終了時点でsigh群はP/F比が78.9 mmHg高く、呼吸器系コンプライアンスが12.3 mL/cmH2O高く、駆動圧が2.6 cmH2O低く、メカニカルパワーが1.55 J/min低い。群×時間の交互作用はすべてP<0.001。差はICU入室時・入室2時間後・4時間後まで持続
- **救済リクルートメント**: 事前規定の重篤な低酸素血症(SpO2≤92% at FiO2 0.8)に対するレスキューRMを要したのは、従来換気群36例(37.5%)に対しsigh群0例
- **EIT**: 最後の連続57例でPulmoVista 500を用い、sigh群は背側(重力依存)領域の換気とコンプライアンスの獲得が有意に大きく、抜管まで持続(P<0.001)
- **安全性**: 低血圧13.5% vs 12.5%(P=0.830)、介入を要する新規不整脈4.2% vs 5.2%(P=0.733)、高用量昇圧薬26.0% vs 25.0%(P=0.869)、気胸0 vs 1例、12時間以内の再手術1 vs 0例。いずれも有意差なし
- **著者の結論**: 安全で酸素化は統計学的に有意に改善したが、両群とも低酸素閾値より十分上だったため臨床的重要性は不確か。呼吸メカニクスと副次アウトカムの所見は追加の肺保護を示唆し、次の試験を正当化する

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **心臓外科の肺はなぜ傷むのか(two-hit)**。人工心肺(CPB, cardiopulmonary bypass)を使う手術では、まず体外循環回路と手術侵襲そのものが全身性・肺の炎症を起こす(第1ヒット)。そこに人工呼吸による過剰な圧・容量の負荷が加わると、炎症が増幅されて人工呼吸器関連肺傷害(VILI, ventilator-induced lung injury)になる(第2ヒット)。臨床的には低酸素血症から急性呼吸不全までの術後肺合併症(PPCs, postoperative pulmonary complications)として現れ、在院日数の延長と死亡率上昇に結びつく。

無気肺は2段階で進む。全身麻酔・仰臥位では、まず横隔膜が頭側に押し上げられ胸腔内圧が変わることとで背側の肺泡が押しつぶされる(compression atelectasis)。この段階の肺泡は比較的低い開通圧で再開通できる。しかし放置すると、その領域への酸素の取り込みが供給を上回り、閉じ込められたガスが吸収されて完全に虚脱する(absorption atelectasis/reabsorption atelectasis)。ここまで行くと開けにくい。CPB中は肺が換気されない(本試験ではCPAP 2 cmH₂Oの一時的無呼吸)ので、この進行が起きやすい。

リクルートメント手技(RM)とその限界。RMは「一発の高い吸気圧」で虚脱肺泡を開き、その後に高めのPEEPで開存を維持する戦略。ガス交換とコンプライアンスは確かに改善するが、その効果は元の設定に戻すと10～60分で消えることが繰り返し示されている。しかも高い圧を持続させるため静脈還流が減り、循環が不安定になりやすい。大規模RCT(腹部手術のPROVHILO、肥満患者のPROBESE、心臓外科のPROVECS、駆動圧ガイド高PEEPのDESIGNATION)でRM+高PEEPは術後肺合併症を減らせなかった。

sigh(ため息換気)とは。通常の一回換気に周期的に「深呼吸」を混ぜる手法。生理学的には、ヒトも自発呼吸で1時間に数回のため息をしている。人工呼吸中のsighには2つの機序が想定されている。(1) 反復的な機械的リクルートメント — 圧倒的に主な機序で、compression atelectasis から absorption atelectasis への進行を周期的に断ち切る。(2) サrfactant分泌の刺激 — 大きな肺膨張がII型肺胞上皮からの活性サrfactant放出を促す(Massaro & Massaro, 1983)。RMとの違いは「一発で開けて高PEEPで維持する」のではなく「小刻みに何度も開け直す」点にあり、持続的な高い圧に晒さないため循環への影響が小さいと期待される。

sighの2つの実装方式。従来のICUでは「高レベルCPAPを短時間かける」方式が使われてきた(PROTECTION試験など)が、これは主に自発呼吸下で用いる。本試験と先行するSiVent試験では、調節換気を中断せずに自動でsighを入れられるよう「PEEPを一過性に上げて目標プラトー圧に到達させる」方式を採った。

SiVent試験(JAMA 2023)：外傷患者を対象に、通常の肺保護換気にsighを追加した多施設RCT。sighが臨床的利益をもたらしうることを示唆した先行研究で、本試験のsighプロトコル(目標Pplat 35 cmH₂O・BMI>35なら40 cmH₂O・6分に1回)はここから借用されている。

SpO₂/FiO₂比(S/F比)：動脈血採血なしに酸素化を評価する非侵襲指標。P/F比との良好な相関が複数研究で報告され、ARDSの新グローバル定義(2023)でも採用された。本試験ではこれを主要アウトカムの構成要素とした。

メカニカルパワー：1分間に呼吸器系へ投入される機械的エネルギー(J/min)。駆動圧・換気量・流量・呼吸数・PEEPを統合した指標で、VILIの修飾可能な決定因子と考えられている。

2. 背景と目的

世界で年間100万人以上が心臓外科手術を受ける。CPB下の心臓外科患者は two-hit 機序で特に肺傷害を起こしやすい。第1ヒットはCPBと手術侵襲による肺の炎症の初期波。第2ヒットは人工呼吸中の過剰な肺ストレッチ・ストレインで、VILIを介して炎症反応を増幅し、より重度の肺障害を招く。臨床的には低酸素血症から急性呼吸不全に至る術後肺合併症として現れ、入院長期化と死亡率上昇に関連する。

低VT・PEEP・RMを用いる肺保護換気はVILIとPPCsの予防に不可欠とされる。低VT換気は volutrauma を効果的に制限し、いまや標準治療である。しかし**肺リクルートメントを追加することの利益は不確かなまま**である。理論上はRMが肺のエアレーションを回復させ、PEEPが肺胞の開存を維持する。ところが実際には、従来のRMは術中の離散的な時点で施行されるにとどまり、そのリクルートメント効果はしばしば一過性であることが示されてきた。さらに大規模臨床試験では、RMは腹部手術でも心臓外科でも術後肺アウトカムを改善できず、血行動態不安定の懸念を惹起した。

sighはこれに代わるリクルートメントの手段である。従来のRMと違い、機械的人工呼吸の全期間を通じて反復的に投与でき、肺コンプライアンスの改善、肺ストレッチの減少、活性サーファクタント放出の促進を通じて、より持続的な生理学的利益をもたらす。多施設SiVent試験は、通常の肺保護換気にsighを組み込むことが外傷患者で臨床的利益をもたらすことを示唆した。人工心肺下の心臓外科患者は肺傷害の高リスク集団であるが、この集団でsigh換気の臨床効果を評価した研究は現時点で存在しない。

そこで著者らは第2相 proof-of-concept (PoC) 試験を実施し、従来の肺保護換気にsighを組み込むことが術後の酸素化(肺傷害のマーカーとして、抜管後1時間の時間加重平均SpO₂/FiO₂比で測定)を改善するかどうかを検証した。加えて事前規定の副次アウトカムとして、sigh追加が呼吸メカニクスと患者関連の臨床アウトカムに与える影響を探索した。仮説は「従来の肺保護換気にsighを追加することで、この集団に追加の肺保護をもたらす」である。

3. 方法(Methods)

3-1. デザインとセッティング

- **デザイン**：ランダム化・研究者主導・評価者盲検・第2相 PoC 試験

- **場所・期間**: 中国のあるアカデミック病院の心臓センター（単施設）、2024年2月～8月（実際の組み入れは2024年2月25日～8月11日）
- **倫理**: 東南大学中大病院倫理委員会承認（2024年2月22日、承認番号 2024ZDSYLL037-P01）。プロトコルは既に公表済み（E-SIGHT・Trials 2024;25:585）
- **登録**: ClinicalTrials.gov NCT06248320、リクルート開始前に登録
- **同意**: 全患者から登録前に書面同意
- **報告基準**: CONSORT に準拠（CONSORTチェックリストは Supplemental Digital Content の Appendix 1）

3-2. 組み入れ・除外

項目	内容
組み入れ	18歳以上80歳未満／待機的な心臓外科手術の予定／全身麻酔／完全胸骨正中切開／侵襲的人工呼吸／従来型の人工心肺（CPB）／大動脈遮断（aortic cross clamp）を要する
除外（本文明記）	緊急手術、術前ショック
除外（Limitationで言及）	左室駆出率40％未満、慢性肺疾患、肺動脈性肺高血圧症、術前ショック（初期相試験としての安全性確保のため高リスク群を除外したと明記）
除外基準の全リスト	Supplemental Digital Content の Appendix 2

スクリーニングの実数（Figure 1）: 適格性評価452例 → 除外260例（組み入れ基準を満たさない112例／除外基準に該当143例／予定通りに手術が行われなかった5例） → ランダム化192例。

3-3. ランダム化と盲検化

- 適格患者を1:1でsigh換気群または従来換気群へ割り付け
- 固定ブロックランダム化（ブロックサイズ4）
- 麻酔導入直後に、パスワード保護された暗号化ウェブインターフェースで割り付けを実行
- 盲検化の限界: 換気戦略が本質的に異なるため、人工呼吸中にデータを収集する研究者の盲検化は不可能。ただし患者、および主要・副次アウトカムを評価する全研究者は試験期間を通じて割り付けを盲検化された（= assessor-blinded）

3-4. 両群共通の換気設定(肺保護換気戦略)

項目	設定
モード	従量式(volume-controlled ventilation)
一回換気量	6～8 mL/kg 予測体重(PBW)
PEEP	ARDSnet low PEEP-FiO2 表に従う(最低PEEP 5 cmH2O から開始)
呼吸数	呼気終末CO2分圧を35～45 mmHgに保つよう調整
I:E比	1:2
FiO2	SpO2 ≥96% を維持できる最低の値に滴定(推奨)
CPB中	一時的無呼吸(CPAP 2 cmH2O)
リクルートメント 手技	両群とも事前計画せず。 重篤な低酸素血症(SpO2 ≤92% at FiO2 0.8)に対する救済戦略としてのみ許可
術中麻酔管理	換気管理以外は担当医の裁量(施設の既定プロトコルに従う)

3-5. sighの具体的な設定(介入群)

△ 注意

sighプロトコルの中核

- **方法**: PEEPを一過性に上げることでsighを送る(=調節換気を中断せずに自動でsighを入れられる)
- **目標**: プラトー圧(Pplat) 35 cmH₂O。BMI 35 kg/m²超の患者では40 cmH₂O (SiVent試験のプロトコルを踏襲)
- **頻度**: 6分に1回
- **実施期間**: 手術室での挿管時から、ICUでの抜管/術後7日目/死亡のいずれか早い時点まで(=術中と術後ICUの両相で継続)
- **例外**: 術野への干渉を最小化するため、開胸操作中はsighを省略(eFigure 1)
- **sigh量の定義**: sigh中の目標Pplatにおける吸気終末肺容量と、ベースラインPEEPにおける呼気終末肺容量の差。実測はsigh終了時のPEEP低下時に測定される呼出一回換気量で定量
- **実測されたsigh量**: 初回sigh量の中央値 1721 mL (IQR 1507~2010) = 30.9 mL/kg PBW (IQR 27.2~34.3)

対照群は上記の肺保護換気戦略のみで、sighの追加はない。

3-6. 術後管理(両群共通・プロトコル化)

- 集中治療医・呼吸療法士・看護師の多職種チームが、試験専用プロトコルに従って両群同様のケアと換気管理を行う
- **SBT(自発呼吸トライアル)の条件**: PEEP 5 cmH₂OでFiO₂ ≤0.4のときSpO₂ ≥92%、興奮なし、血行動態安定
- **抜管後の酸素投与**: まず全例フェイスマスクまたは経鼻カニューラで、SpO₂ 92~97%を目標に滴定
- **HFNC/NIVの適用条件**: 以下のすべてを満たす場合のみ — (1) SpO₂ ≤92% または呼吸数 >25回/分、(2) 5 L/分以上の酸素投与が必要。**予防的使用(術後肺合併症が発生する前の使用)は禁止**

3-7. アウトカム

主要アウトカム: 抜管後最初の1時間における時間加重平均SpO₂/FiO₂比。

- 抜管後1時間の間、15分ごとにSpO₂/FiO₂比を算出(=1例あたり4測定)し、測定間隔で重み付けして平均
- 測定の信頼性を担保するため、この期間はFiO₂を滴定して**SpO₂を92~97%の範囲に維持**

- S/F比を選んだ理由: 肺傷害の検出における感度・特異度が確立していること、非侵襲で動脈採血を要さないため患者の脱落と欠測のリスクを最小化できること

事前規定の副次アウトカム(9項目・特記なければ術後7日目までの評価)

#	アウトカム	定義
1	抜管後7日目までの抜管後呼吸不全の重症度	軽症・中等症・重症で段階評価。主解析は最悪の重症度を使用 (PROVECS試験の定義)
2	術後肺合併症の重症度	Kroenke らの定義による0～5の順序尺度。主解析は最悪スコアを使用
3	術後の侵襲的人工呼吸時間	—
4	再挿管	—
5	HFNCまたはNIVの使用	—
6	呼吸サポート不要日数	術後7日間のうち、生存かつIMV・HFNC・NIVを要さなかった日数。死亡例は0とする
7	院内死亡	—
8	ICU滞在日数	—
9	在院日数	—

関心のある有害事象(adverse events of interest)

事象	定義
低血圧	収縮期動脈圧 <90 mmHg が3分超持続
新規不整脈	介入を要するあらゆる新規不整脈
高用量昇圧薬	ノルアドレナリン酒石酸塩 >0.2 µg/kg/分
気胸	臓側胸膜を取り囲む血管床のない胸腔内の空気
再手術	術後12時間以内

生理学的パラメータ:一般的な呼吸メカニクス、メカニカルパワー、ガス交換を**5つの事前規定時点**で収集 — (1) 麻酔導入・挿管後、(2) 手術終了時、(3) ICU入室時、(4) ICU入室2時間後、(5) ICU入室4時間後。sigh群のメカニカルパワーは、6分間ごとに通常呼吸とsigh呼吸が投与した機械的エネルギーを合算し、1分あたりの平均値に換算して算出(詳細は Appendix 2)。

EIT(電気インピーダンス・トモグラフィ):最後の連続57例で換気マップを取得(PulmoVista 500、Dräger Medical、Lübeck、ドイツ)。両群間で無気肺の差が検出できるかを評価する目的。

3-8. 統計解析とサンプルサイズ

△ 注意

サンプルサイズ計算の前提(PoC試験であることの根拠)

- ソフトウェア: PASS
- 目標例数: **192例(各群96例)**
- 検出力: **90%**、両側 $\alpha = 0.05$
- 検出したい差: sigh群で時間加重平均SpO₂/FiO₂比が**10%上昇**すること
- 対照群の想定値: **平均294、SD 60** (Parke ら Br J Anaesth 2013 の心臓外科HFNC研究に基づく)
- 10%という差の根拠: 換気戦略による肺傷害では「ベースラインから10%の低下」が臨床的に意義ありとみなされてきた先行研究 (Turan ら Anesthesiology 2022、Futier ら NEJM 2013) から決定
- **つまりこの試験は「酸素化指標の10%差」だけを検出するように設計されており、死亡・人工呼吸時間・在院日数といった臨床アウトカムを検出する検出力は最初から持っていない**

- **解析集団**: ランダム化された群に従った intention-to-treat (ITT)
- **中間解析**: 計画なし
- **主要アウトカム**: t検定で群間差を推定
- **順序アウトカム(PPCs重症度・呼吸不全重症度)**: 単変量順序ロジスティック回帰で「より良いアウトカムへのシフト」の共通オッズ比 (common OR) を推定
- **二値アウトカム**: 両側カイ二乗検定またはFisher正確検定
- **非正規分布の連続アウトカム**: Mann-Whitney U検定。群間の中央値差は Hodges-Lehmann 推定量と95%CIで提示

- **サブグループ解析(4項目)**:(1) 年齢(中央値以上 vs 未満)、(2) CPB時間(中央値以上 vs 未満)、(3) 術前胸部画像の病的所見(あり vs なし)、(4) 術中赤血球輸血(あり vs なし)
- **多重性**:多重比較の調整は行っていない。したがって副次解析とサブグループ解析は探索的と解釈すべき、と著者自ら明記
- **事後解析(post hoc・4項目)**:(1) 抜管後1時間の低酸素血症(S/F比 ≤ 315)の割合、(2) 抜管からICU退室までの2時間間隔での時間加重平均S/F比、(3) 主要アウトカムの共変量調整感度解析(群間の絶対標準化平均差 SMD >0.2 の baseline共変量=EuroSCORE II・高血圧・既往の急性心筋梗塞で調整した多変量線形回帰)、(4) 主要アウトカムと呼吸不全重症度・術後肺合併症重症度との関連(治療割り付けと同じ共変量で調整した順序ロジスティック回帰)
- **ソフトウェア**:STATA/MP 16.0。両側 $P<0.05$ を有意とした

4. 結果 — 患者背景

図の解説

Figure 1. 患者のランダム化・追跡・解析集団(CONSORTフロー)。上から順に。「Enrollment(登録)」の帯の右に「適格性を評価 $n=452$ 」の箱。そこから右向きの矢印が「除外 $n=260$ 」の箱へ延び、その中に3つの黒い四角の箇条書き — 「組み入れ基準を満たさない $n=112$ 」「除外基準に該当 $n=143$ 」「予定通りに手術が行われなかった $n=5$ 」。本流は下へ降りて「ランダム化 $n=192$ 」。ここから左右に分岐し、中央に「Allocation(割り付け)」の帯。左が「sigh換気群へ割り付け $n=96$ ／割り付けられた介入を受けた $n=96$ ／割り付けられた介入を受けなかった $n=0$ 」、右が「従来換気群へ割り付け $n=96$ ／割り付けられた介入を受けた $n=96$ ／割り付けられた介入を受けなかった $n=0$ 」。さらに下に「Follow-up(追跡)」の帯があり、左右とも「追跡不能 $n=0$ ／介入中止 $n=0$ 」。最下段の「Analysis(解析)」の帯の下は左右とも「解析対象 $n=96$ ／解析から除外 $n=0$ 」。原図・無改変。

2024年2月25日から8月11日までに192例がランダム化され、全例が最終解析に含まれた。追跡不能ゼロ。年齢中央値64歳(IQR 55～72)、男性53%、EuroSCORE II の平均3.3(SD 2.9)。過半数(122/192、63.5%)が弁手術を受けた。輸液量・昇圧薬・強心薬を含むその他の術中・術後の特性に群間の有意差はなかった。

Table 1. 試験集団のベースライン特性

変数	sigh換気群 (N=96)	従来換気群 (N=96)
年齢, 歳	65 (55～73)	63 (54～71)
人種: アジア人	96 (100%)	96 (100%)
性別: 男性	48 (50.0%)	54 (56.3%)
身長, cm	163.7 (8.8)	165.4 (8.7)
体重, kg	66.2 (12.7)	65.8 (11.6)
BMI, kg/m ²	24.6 (3.7)	23.9 (3.2)
ASA分類 3	76 (79.2%)	79 (82.2%)
ASA分類 4	20 (20.8%)	17 (17.7%)
現喫煙者	29 (30.2%)	31 (32.2%)
高血圧	59 (61.4%)	48 (50.0%)
糖尿病	13 (13.5%)	11 (11.4%)
急性心筋梗塞の既往	1 (1.0%)	5 (5.2%)
心臓手術の既往	21 (21.9%)	18 (18.8%)
COPD	5 (5.2%)	6 (6.3%)
術前LVEF, %	63.2 (10.4)	63.4 (8.3)
直近の呼吸器感染	5 (5.2%)	4 (4.2%)
術前SpO ₂ , %	97.3 (1.4)	97.3 (1.4)
術前SpO ₂ ≥96%	83 (86.5%)	84 (87.5%)
術前SpO ₂ 91～95%	13 (13.5%)	12 (12.5%)
上行大動脈置換	17 (17.7%)	18 (18.8%)
冠動脈バイパス術 (CABG)	10 (10.4%)	11 (11.5%)

変数	sigh換気群(N=96)	従来換気群(N=96)
弁形成・弁置換	61 (63.5%)	61 (63.5%)
複合手術	32 (33.3%)	31 (32.2%)
EuroSCORE II, %	3.7 (3.6)	2.9 (2.0)

値は例数(割合)、平均(SD)、または中央値(IQR)。急性心筋梗塞の既往は、記録された心電図変化・梗塞の画像所見・記録された発症歴のいずれかで定義。複合手術は「弁+CABG」「弁+大動脈」「大動脈+CABG」「弁+CABG+大動脈」。EuroSCORE II は主要心臓手術後の院内死亡リスクを表し予測するスコア。

ベースラインでEuroSCORE II(3.7 vs 2.9)、高血圧(61.4% vs 50.0%)、急性心筋梗塞の既往(1.0% vs 5.2%)の3項目は絶対標準化平均差が0.2を超えていた(eTable 1)ため、事後の共変量調整感度解析ではこの3変数で調整している。

5. 結果 — 周術期の換気介入と呼吸メカニクス

初回一回換気量(7.4 [0.5] vs 7.4 [0.4] mL/kg PBW、 $P>0.05$)と設定PEEP(6.3 [3.8] vs 6.1 [3.7] cmH₂O、 $P>0.05$)は群間で同等で、周術期を通じて同等のまま推移した(Table 2、eTable 2)。sigh群に割り付けられた96例全員がsighを受け、初回sigh量の中央値は1721 mL(IQR 1507~2010)=30.9 mL/kg PBW(IQR 27.2~34.3)だった。

△ 注意

レスキューRMという非対称な co-intervention 事前規定の重篤な低酸素血症に対する救済リクルートメント手技を要したのは、**従来換気群で36例(37.5%)、sigh換気群では0例**。著者はこれを「sigh換気が重度低酸素血症の発生を減らしたことを示唆する」と同時に「sigh換気の治療効果を希釈しうる競合的な co-intervention」でもあると明記している。

呼吸変数の推移では、P/F比・呼吸器系コンプライアンス・駆動圧・メカニカルパワーのすべてで**有意な群×時間の交互作用**が示された(すべて $P<0.001$ 、Figure 2)。ベースラインの変数は同等だった。手術終了時点で、従来換気と比較してsigh換気は次の差をもたらした。

- P/F比：**78.9 mmHg高い**(343.5 [108.5] vs 264.6 [96.0]、差 78.9、95%CI 50.0~108.0)
- 呼吸器系コンプライアンス：**12.3 mL/cmH₂O高い**(55.8 [14.8] vs 43.5 [11.9]、差 12.3、95%CI 8.5~16.1)

- 駆動圧：**2.6 cmH₂O低い**(8.1 [1.7] vs 10.7 [2.5]、差 -2.6、95%CI -3.2～-2.0)
- メカニカルパワー：**1.55 J/min低い**(7.90 [2.36] vs 9.48 [3.04]、差 -1.55、95%CI -2.31～-0.78)

これらの群間差は、ICU入室時、ICU入室2時間後、4時間後まで持続した(eTable 2)。

EITでは、sigh換気群はランダム化から抜管まで、**重力依存(背側)肺領域における換気とコンプライアンスの獲得が有意に大きかった**($P<0.001$ 、eFigure 2、eTable 4)。

図の解説

Figure 2. 周術期の酸素化・呼吸器系コンプライアンス・駆動圧・メカニカルパワー。群別換気を行った周術期5時点のデータを箱ひげ図で示す(外れ値は表示せず)。検定は一般化推定方程式(GEE)で実施し、Pは群と時間の交互作用の有意性を表す。同一時点での群間比較も行い、多重比較補正を用いている(星2つが $P<0.01$ 、星3つが $P<0.001$)。※本ノートに埋め込んでいる acceptance manuscript 版PDFでは、この図の画像データが壊れており表示できない。図中の実数は Table 2 と eTable 2 に記載された値(上記本文)で代替した。

Table 2. 周術期の経過

変数	sigh換気群(N=96)	従来換気群(N=96)	差(95%CI)
一回換気量, mL/kg PBW ベースライン	7.4(0.5)	7.4(0.4)	0.06(−0.07～0.18)
一回換気量, mL/kg PBW 手術終了時	7.5(0.6)	7.4(0.5)	0.10(−0.05～0.24)
PEEP, cmH2O ベースライン	6.3(3.8)	6.1(3.7)	0.15(−0.91～1.20)
PEEP, cmH2O 手術終了時	6.6(3.8)	7.0(4.0)	−0.39(−1.49～0.72)
駆動圧, cmH2O ベースライン	9.6(2.1)	9.4(2.1)	0.3(−0.3～0.9)
駆動圧, cmH2O 手術終了時	8.1(1.7)	10.7(2.5)	−2.6(−3.2～−2.0)
呼吸器系コンプライアンス, mL/cmH2O ベースライン	46.6(12.3)	49.5(13.8)	−2.9(−6.6～0.8)
呼吸器系コンプライアンス, mL/cmH2O 手術終了時	55.8(14.8)	43.5(11.9)	12.3(8.5～16.1)
メカニカルパワー, J/min ベースライン	7.90(1.95)	7.95(1.89)	−0.06(−0.60～0.48)
メカニカルパワー, J/min 手術終了時	7.90(2.36)	9.48(3.04)	−1.55(−2.31～−0.78)
P/F比, mmHg ベースライン	376.7(102.6)	384.2(106.7)	−7.5(−37.0～21.9)
P/F比, mmHg 手術終了時	343.5(108.5)	264.6(96.0)	78.9(50.0～108.0)
CPB時間, 分	100(79～131)	103(77～124)	0(−9～10)
大動脈遮断時間, 分	69(50～94)	67(51～85)	2(−6～9)
手術時間, 分	216(173～245)	210(165～255)	2(−15～18)

変数	sigh換気群(N=96)	従来換気群(N=96)	差(95%CI)
術中晶質液, mL	1000(800～1400)	1100(900～1400)	-100(-200～0)
術中膠質液, mL	100(100～500)	100(100～250)	0(0～0)
赤血球輸血	11(11.4%)	10(10.4%)	1.0(-4.8～6.8)
新鮮凍結血漿	15(15.6%)	11(11.4%)	4.2(-5.5～13.8)
血管作動薬・強心薬の必要	95(98.9%)	96(100%)	-1.0(-3.1～1.0)
アドレナリン	2(2.1%)	1(1.0%)	1.0(-2.5～4.5)
ノルアドレナリン	94(97.9%)	94(97.9%)	0
ドブタミン	94(97.9%)	91(94.8%)	3.1(-2.2～8.4)
レボシメンダン	3(3.1%)	2(2.1%)	1.0(-3.5～5.5)
術後24時間の晶質液, mL	1276(960～1609)	1351(1001～1669)	-69(-223～76)
術後24時間の膠質液, mL	92(0～575)	0(0～263)	0(0～0)
術後24時間の水分バランス, mL	-191(-671～173)	-297(-684～36)	110(-70～275)
POD1に血管作動薬・強心薬が必要	88(91.7%)	87(90.6%)	1.0(-7.0～9.1)
POD1の最高VIS	12(5～21)	10(5～20)	0.4(-2.3～3.5)

値は例数(割合)、平均(SD)、または中央値(IQR)。VIS(Vasoactive-Inotropic Score)は血管作動薬・強心薬のサポート量を定量するスコアで、ドパミン+ドブタミン+100×アドレナリン+10×ミルリノン+10,000×バソプレシン+100×ノルアドレナリン+50×レボシメンダン(いずれも $\mu\text{g/kg/分}$ 、バソプレシンは U/kg/分)で算出(Favia ら)。

ここで注目すべきは、**設定PEEPも一回換気量も群間で差がない**という点である。にもかかわらず駆動圧が下がったということは、駆動圧 $=VT/\text{コンプライアンス}$ の関係から、コンプライアンスの上昇すなわちエアレーションされた肺容量の増加を必然的に意味する。著者はこれを「真のリクルートメント効果」の証拠として提示している。

6. 結果 — 主要アウトカムと副次アウトカム

全患者が抜管後1時間以内の4回のSpO₂/FiO₂評価を完遂した(eTable 5)。この期間の時間加重平均SpO₂/FiO₂比は、sigh換気群380、従来換気群338で、**平均差42.1 (95%CI 16.7~67.5)、P=0.001** (Table 3)。sighを受けた患者は事前規定の4つのサブグループすべてで時間加重平均S/F比が高く、治療割り付けとサブグループの間に有意な交互作用は検出されなかった(eFigure 3)。

事前規定の副次アウトカムでは、抜管後7日目までの呼吸不全の重症度と発生がsigh換気群で減少し、**より低い重症度への共通オッズ比 2.2 (95%CI 1.2~3.8)、P=0.007** (Table 3、Figure 3)。術後7日目までの肺合併症スコアの平均(SD)はsigh群2.2 (0.7)、従来群2.5 (0.7)で、より低い重症度への**共通オッズ比 2.3 (95%CI 1.3~4.2)、P=0.005** (eFigure 4)。術後7日間のHFNCまたはNIVの使用はsigh群で少なく、呼吸サポート不要日数はsigh群で長かった。**その他の副次アウトカムには統計学的有意差はなかった。**

図の解説

Figure 3. 抜管後7日目までの呼吸不全の日ごとの発生と最悪の重症度。呼吸不全の状態を「呼吸不全なし」から「重症呼吸不全」まで段階評価して示す。パネルA(上段)は抜管後7日間の日ごとの重症度分布を100%積み上げ棒グラフで表し、左半分がsigh換気群、右半分が従来換気群、横軸はPED(抜管後日数)1~7日、縦軸が「日ごとの呼吸不全(%)」で0%・25%・50%・75%・100%の目盛が入る。凡例は薄い順に「呼吸不全なし(白)」「軽症呼吸不全(薄い青灰)」「中等症呼吸不全(中間の青)」「重症呼吸不全(濃い青)」の4色。sigh群では初日でも呼吸不全が約30%にとどまり以降急速に減るのに対し、従来換気群は初日約42%・2日目約38%と高く、特に濃い青(重症)の帯が初日から4日目まで目立って厚い。パネルB(下段)は7日間の最悪の重症度を横向きの100%積み上げ棒で2本並べたもので、上段が「sigh換気群(N=96)」で左から62・25・1・8、下段が「従来換気群(N=96)」で左から46・27・2・21。両者の境界を結ぶ点線が、白(呼吸不全なし)の帯がsigh群で右へ伸び、濃い青(重症)の帯が従来群で左へ広がっていることを視覚化する。横軸は「患者, %」で0%から100%。原図・無改変。

Figure 3の実数は次の通り。抜管後7日目までに「呼吸不全なし」「軽症」「中等症」「重症」と判定されたのは、sigh換気群で62/96 (64.6%)・25/96 (26.0%)・1/96 (1.0%)・8/96 (8.4%)、従来換気群で46/96 (47.9%)・27/96 (28.1%)・2/96 (2.1%)・21/96 (21.9%)だった。**重症呼吸不全が21.9%から8.4%へ、絶対リスク差で13.5ポイント減っているのが最も目立つ差である。**

Table 3. 主要アウトカム・副次アウトカム・有害事象

変数	sigh換気群(N=96)	従来換気群(N=96)	平均差または中央値差(95%CI)	P値
【主要】時間加重平均 SpO2/FiO2 比	380(86)	338(93)	42.1(16.7~67.5)	0.001
【副次】抜管後7 日目までの呼吸 不全	34(35.4%)	50(52.0%)	共通OR 2.2(1.2~3.8)	0.007
軽症	25(26.0%)	27(28.1%)	RD -2.1(-14.7~10.5)	—
中等症	1(1.0%)	2(2.1%)	RD -1.0(-4.5~4.9)	—
重症	8(8.4%)	21(21.8%)	RD -13.5(-23.5~-3.6)	—
【副次】肺合併 症重症度スコア	2.2(0.7)	2.5(0.7)	共通OR 2.3(1.3~4.2)	0.005
grade ≥2	87(90.6%)	93(96.8%)	RD -6.2(-13.0~0.5)	—
grade ≥3	23(23.9%)	40(41.6%)	RD -17.7(-30.8~-4.7)	—
grade ≥4	4(4.1%)	6(6.2%)	RD -2.1(-8.4~4.2)	—
【副次】POD7 までのIMV時 間, 時間	14.6(12.3~ 18.8)	15.8(12.5~ 19.3)	-0.8(-2.3~0.7)	0.288
【副次】再挿管	1(1.0%)	2(2.0%)	RD -1.0(-4.5~2.5)	0.561
【副次】HFNC またはNIVの使 用	7(7.3%)	20(20.8%)	RD -13.5(-23.2~-3.9)	0.007
【副次】POD7 までの呼吸サポ ート不要日数, 日	6.0(5.8~6.0)	5.9(5.0~6.0)	0(0~0.2)	0.031
【副次】院内死 亡	1(1.0%)	2(2.0%)	RD -1.0(-4.5~2.5)	0.561

変数	sigh換気群(N=96)	従来換気群(N=96)	平均差または中央値差(95%CI)	P値
【副次】ICU滞在, 日	0.9(0.7~1.0)	0.9(0.8~1.6)	-0.1(-0.1~0)	0.131
【副次】在院日数, 日	8.5(6.7~12.5)	8.4(6.5~11.7)	0.1(-0.9~1.0)	0.802
【事後】抜管後の低酸素血症(S/F ≤315)	28(29.2%)	47(49.0%)	RD -19.8(-33.3~-6.3)	0.005
【事後】抜管～ICU退室の時間加重平均S/F比	359(79)	316(84)	43.7(20.4~67.0)	<0.001
【有害】低血圧	13(13.5%)	12(12.5%)	1.0(-8.5~10.6)	0.830
【有害】介入を要する新規不整脈	4(4.2%)	5(5.2%)	-1.0(-7.0~4.9)	0.733
心房細動	3(3.1%)	2(2.1%)	1.0(-3.5~5.5)	—
徐脈	1(1.0%)	1(1.0%)	0	—
心室性不整脈	1(1.0%)	2(2.1%)	-1.0(-4.5~2.5)	—
【有害】高用量昇圧薬の使用	25(26.0%)	24(25.0%)	RD 1.0(-11.3~13.4)	0.869
【有害】気胸	0(0%)	1(1%)	RD -1.0(-3.1~1.0)	0.316
【有害】術後12時間以内の再手術	1(1.0%)	0(0%)	RD 1.0(-1.0~3.1)	0.316

値は例数(割合)、平均(SD)、または中央値(IQR)。共通ORは「sigh換気群で重症度がより低い方向へシフトすること」に対する共通オッズ比。抜管後の低酸素血症は主要アウトカムのS/F比 ≤315 と定義。高用量昇圧薬はノルアドレナリン酒石酸塩 >0.2 µg/kg/分。RD=リスク差。

副次アウトカムの読み方の注意点を2つ挙げておく。第1に、「呼吸サポート不要日数」は $P=0.031$ で有意とされているが、Hodges-Lehmann推定による中央値差は0日(95%CI 0~0.2)である。統計学的有意と臨床的な大きさが一致していない典型例で、この差から実務が変わることは考えにくい。第2に、肺合併症重症度は「grade ≥ 3 」(23.9% vs 41.6%、RD -17.7)で明瞭に差が出ているが、より重い「grade ≥ 4 」(4.1% vs 6.2%、RD -2.1、95%CIは0をまたぐ)では差がついていない。動いているのは中等度の合併症の層である。

7. 結果 — 有害事象

追跡期間中、低血圧および介入を要する新規不整脈の発生率に群間の有意差はなかった(Table 3)。気胸は従来換気群の1例のみに発生した。高用量昇圧薬の使用はsigh群26.0%、対照群25.0%で(リスク差1.0%、95%CI -11.3~13.4、 $P=0.869$)。術後12時間以内の再手術はまれで、両群同等だった。

この安全性プロファイルは、sighの実装方式に照らして解釈すべきである。目標プラトー圧35 cmH₂Oは決して低い圧ではないが、それを6分に1回・数呼吸だけ与え、その後は元のPEEP(中央値6~7 cmH₂O)に戻す。持続的な高い経肺圧に晒さないことで静脈還流の抑制が持続せず、循環抑制が出にくい、というのが著者の説明である。従来のRMが「一発の高圧+その後の高PEEP維持」で循環を抑えてしまうのと対照的だ、という論建てになっている。

8. 結果 — 事後解析

- **抜管後の低酸素血症**(抜管後1時間の時間加重平均S/F比 ≤ 315)の割合は、sigh換気群で有意に低かった(29.2% vs 49.0%、リスク差 -19.8%、95%CI -33.3~-6.3、 $P=0.005$)
- **抜管からICU退室までの時間加重平均S/F比**もsigh換気群で高いまま推移した(359 [79] vs 316 [84]、平均差43.7、95%CI 20.4~67.0、 $P<0.001$)
- **感度解析**は主要所見を支持した。共変量調整後も時間加重平均S/F比の群間差は有意(調整平均差45.1、95%CI 19.1~71.0、 $P=0.001$ 、eTable 6)
- **主要アウトカムと臨床アウトカムの関連**: 抜管後1時間の時間加重平均S/F比が20単位上昇するごとに、呼吸不全の重症度が低いことと独立に関連(調整共通OR 0.73、95%CI 0.68~0.79、 $P<0.001$)、術後肺合併症の重症度が低いことも独立に関連(調整共通OR 0.88、95%CI 0.83~0.94、 $P<0.001$) (eTable 7)

この最後の解析は、著者が「両群とも低酸素域には落ちていないから臨床的意義は不明」という自らの留保に対して張った反論である。すなわち「低酸素閾値より十分上の領域であっても、S/F比の差には病態生理学的な意味がある」ことを、S/F比と臨床アウトカムの関連から間接的に示そうとしている。ただしこれは**同一データセット内の事後の関連解析であり、因果関係の証明ではない**。

9. 考察の要点

9-1. なぜS/F比を主要アウトカムにしたか

伝統的に肺傷害の診断基準は臨床所見とP/F比に依拠してきた。複数の研究がS/F比とP/F比の良好な相関を報告しており、ARDSでも術後患者でも酸素化障害の評価と肺傷害の診断における妥当な代替指標としてS/F比を支持している。加えて非侵襲であるため動脈採血を要さず、患者の脱落と欠測データのリスクを最小化できる。これらの性質がPoC試験の主要アウトカムとしてS/F比を実用的なものにしている、というのが著者の主張である。

9-2. 42ポイントという差をどう読むか

抜管後、sigh群のS/F比は対照より42ポイント高かった。しかしこの絶対変化の臨床的意義は慎重に解釈すべきであり、その理由は両群とも酸素化が低酸素閾値より十分上にとどまったことにある。両群で抜管後の酸素化が比較的高かった理由として著者は次の2点を挙げる。(1) 術前酸素化が良好に保たれ、既存のCOPDが少ないことに反映される低酸素血症のベースラインリスクの低さ、(2) 両群とも術中から術後早期を通じてプロトコル化された肺保護換気を受けたこと。

それでも事後解析では、時間加重平均S/F比が20単位上昇するごとに呼吸不全と術後肺合併症の重症度が低いことと独立に関連していた。これは、術後早期の軽度の酸素化障害(Air-Testスコア)と術後肺合併症リスクを結びつける最近のエビデンスと整合的で、低酸素閾値より十分上にとどまる中等度の酸素化の差であっても病態生理学的な重要性を持ちうることを示唆する、と著者は述べる。実際に術後1週間で、sigh群は呼吸不全と肺合併症の重症度が対照より低かった。

9-3. 従来のRMとの決定的な違い — 効果の持続性

肺虚脱の最小化は周術期の肺保護に不可欠である。RMは無気肺領域を再開通させる最も一般的な手段で、ガス交換と呼吸コンプライアンスを改善することは繰り返し示されてきた。ところが肺傷害患者では、RM前の人工呼吸器設定に戻すと**その改善は10～60分以内に減衰することが多い**。同様の一過性の効果は手術中でも観察されている。

心臓外科における肺リクルートメント戦略の最大のRCTである**PROVECS試験**では、RMは手技直後には背側肺の換気を増やしたが、その利益は手術終了までに消散し、臨床的利益に転換されなかった。このような一過性のリクルートメント効果は、人工呼吸期間全体を通じた一貫した肺保護をもたらさない可能性がある。

本試験でsighの追加は、手術終了時点で駆動圧とメカニカルパワーを下げ、その状態を複数の術後時点にわたって維持した。一回換気量が群間で同等だったため、この駆動圧の低下は必然的にエアレーションされた肺容量の増加、すなわち真のリクルートメント効果を反映している。この解釈はEIT所見(重力依存領域における換気の増加とコンプライアンスの改善が抜管まで持続)によって支持される。

9-4. 想定される機序

観察された生理学的利益は、sighの反復的な機械的リクルートメントによって最も無理なく説明できる。周術期には重力依存肺領域で早期の compression atelectasis が急速に発生する。この段階の虚脱肺胞は比較的低い開通圧で再開通しうる。周期的な再膨張がなければ、局所のガス取り込みが供給を上回った時点で absorption atelectasis へ進行する。**周期的なsighはこの進行を断ち切る** — 重力依存肺単位のエアレーションを回復させ、正味のガス吸収に対抗し、再吸収性無気肺への進行を防ぐ。

この機序は従来のRMとは異なる。RMは一発の高圧膨張で肺のエアレーションを回復させ、その後の高PEEPで肺胞開存を維持する。しかしこの効果は本質的に一過性である。通常の一回換気が再開すると、持続する圧縮力と吸収性無気肺が進行性の肺胞虚脱を促すため、典型的には数分から数十分で脱リクルートメントが再発する。

サーファクタント分泌の刺激もsighの追加的利益として提案されてきたが、本研究では気管支肺胞洗浄液のリン脂質と表面活性を直接評価していない。したがって**サーファクタント効果と純粋な機械的リクルートメントの相対的寄与は決定できない**。重力依存肺のエアレーション改善が持続したことは、反復的な機械的リクルートメントが主要な機序であることと整合的である。

9-5. 循環動態への影響

持続的な高い拡張圧と高PEEPのために血行動態をしばしば損なう従来のRMと対照的に、本研究ではsigh換気は血行動態の安定性を損なわないと見えた。追跡期間中、低血圧の発生率に群間の有意差はなかった。この所見は、外傷患者と急性肺傷害患者にsighを長時間適用した先行報告(SiVent、PROTECTION)で低血圧がまれだったことと一致する。血行動態の許容性は、**持続的な高い拡張圧を避けること**と、sigh群で高いPEEPレベルを用いなかったことに由来すると考えられる。これは血行動態が不安定な患者や、手術の critical phase における独自の強みになりうる。

9-6. sighの技術と頻度 — 最適解は未確定

sighは異なる技術で送ることができる。確立した1つの方法は「短時間の高レベルCPAPをかける」もので、本試験の6分に1回よりも高い頻度で行われることが多い。しかしCPAPベースのsighは主に自発呼吸下で使われる。本試験の患者は心臓外科後に調節換気を受けていたため、PEEPを一過性に上げる方式でsighを送った。これにより調節換気を中断せずに自動でsighを送ることができ、SiVent試験のプロトコルと整合する。

頻度については、急性肺傷害モデルでの実験研究が「6分に1回より高頻度で送るsighは必ずしも追加の生理学的利益をもたらさず、むしろ肺傷害のリスクを増やしうる」ことを示唆している。とはいえ、**臨床アウトカムを改善するための最適なsigh頻度は依然として不確か**である。sighの送出技術と頻度のばらつきが臨床アウトカムに影響しうるため、さらなる研究が必要である。

まとめると、sighは血行動態的によく忍容されつつ持続的なリクルートメント効果をもたらす。sighは現行の肺保護換気の枠組みの中で、従来のRMに代わる生理学的に魅力ある選択肢になりうる。

9-7. 抜管が遅い集団だったこと

本試験の患者は、現在の fast-track 抜管の標準的な実践と比べて抜管が遅く、**術後人工呼吸時間の中央値は約15時間**で、6時間以内の抜管を推奨する現在の fast-track 実践より大幅に長かった。人工呼吸の延長は術後の血行動態不安定に起因する可能性が高い。本試験では両群とも90%超がPOD1に血管作動薬または強心薬のサポートを要し、最高VISの中央値は10~12だった。この高い循環サポート需要は、EuroSCORE IIの高さと複合手術の割合の高さに示される通り、このコホートの手術リスクの高さを反映している可能性がある。血行動態の安定性と昇圧薬需要が抜管基準の重要な構成要素だったため、高い昇圧薬需要が多くの患者で抜管を遅らせたと考えられる。したがって**本試験の所見は、fast-track 抜管が日常的に達成されている低リスク患者へは慎重に外挿すべき**である。

10. 著者が挙げた限界(5点)

#	限界	内容
1	S/F比の固有の限界	実用的で非侵襲だが、酸素化指標の変化が臨床的に重要なアウトカムの改善に必ずしも転換されるとは限らない。また肌の色が濃い患者、循環性ショックや末梢灌流不良の存在下では精度が落ちる。ただし本試験では全例が東アジア人で、S/F比の測定は血行動態・体温・volume statusが概ね最適化された抜管後だったため、影響は考えにくいと著者は主張
2	術後人工呼吸時間の長さ	より広い集団への一般化可能性を制限しうる。ただし心臓外科でsighの臨床効果を評価した初の試験であり、この単純で費用のかからない介入の潜在的利益はより大規模な多施設コホートで検討する価値がある
3	高リスク群の除外	左室駆出率40%未満、慢性肺疾患、肺動脈性肺高血圧症、術前ショックといった複数の高リスクサブグループを除外した。初期相試験の安全性確保のためだが、より高リスクな心臓外科集団への一般化可能性を本質的に制限する
4	レスキューRMという競合的 co-intervention	対照群の37.5%でレスキューRMを要し、sigh群では0例だった。sigh換気が重度低酸素血症の発生を減らしたことを示唆するが、同時にsigh換気の治療効果を希釈しうる競合的 co-intervention でもある。生命を脅かす低酸素血症の患者にRMを行うことは倫理的に必須なので、レスキューRMから独立したsigh換気の純粋な治療効果は分離できなかった。この考察は現在進行中の 第3相試験の設計に反映されており、そこではsigh換気を「標準的RMを組み込んだ肺保護換気」と比較する
5	完全な二重盲検ではない	アウトカム評価者は盲検化されていたが、術中管理は非盲検の研究者が行った。ただしSBT・抜管・抜管後の呼吸サポートについて詳細なプロトコルを提供したため、主要アウトカムのバイアスは限定的だったはずと著者は主張
6	多重性の未調整	複数の副次アウトカムを評価し、有意な結果を多重比較に対して調整していない。したがってこれらの結果は仮説生成的に過ぎない

11. 批判的吟味(JCでの論点)

論点1: proof-of-concept とは何を意味するか — この試験は何を証明していないか

△ 注意

設計上の検出力の制約 サンプルサイズ計算は「対照群の平均S/F比294(SD 60)に対し10%の上昇を検出する」ためだけに組まれている。**つまりこの192例は、酸素化指標の差を90%の検出力で拾うのが精一杯で、人工呼吸時間・ICU滞在・在院日数・院内死亡といった臨床アウトカムを検出する検出力は設計上ゼロに近い。**事実、これらはすべて有意差なしに終わっている(IMV時間 $P=0.288$ 、ICU滞在 $P=0.131$ 、在院日数 $P=0.802$ 、院内死亡 $P=0.561$)。JCで「臨床アウトカムが動かなかったからダメだ」と論じるのは的外れで、正しくは「臨床アウトカムについては何も分かっていない」である。

さらに実際の対照群のS/F比は338で、想定した294より44ポイント高かった。想定より対照群が良かったため「10%の差」を検出するのに必要な差の絶対値も大きくなったはずだが、それでも有意差が出たのは効果量が想定を上回ったからか、あるいはSD(想定60に対し実際86~93)が大きかったにもかかわらず差が大きかったからか。いずれにせよ**サンプルサイズ計算の前提が実測から外れている**点は指摘しておいてよい。

論点2: 主要アウトカムそのものの妥当性 — 「S/F比380 vs 338」で何が言えるか

主要アウトカムは「抜管後1時間」という極めて短い窓での酸素化指標である。しかもこの1時間はSpO₂ 92~97%を維持するようFiO₂を滴定するという運用が入っている。つまり測定されているのは実質「同じSpO₂を保つのに必要なFiO₂の量」であり、酸素需要の代理指標に近い。380と338という値はいずれもARDS定義の低酸素閾値(S/F 315)を大きく上回っており、著者自身が「両群とも低酸素域には落ちていない」と認めている。

著者はこの弱点を、事後解析(S/F比20単位ごとに呼吸不全の調整共通OR 0.73)で補強しようとしている。しかしこれは**同じ集団内で測った2つの指標の相関を、因果の代理として使う論法**であり、循環論法の危険がある。S/F比が高い患者は元々肺が良い患者であり、だから呼吸不全にもなりにくい、というだけかもしれない。介入によるS/F比の上昇が、非介入下のS/F比の高さと同じ意味を持つ保証はない。

論点3: レスキューRMの非対称性 — 効果の希釈か、それとも効果の証明か

対照群の37.5%(36/96)がレスキューRMを受け、sigh群は0例。これは解釈が2方向にねじれる厄介な事実である。

見方	論理	帰結
効果の証明として読む	sigh群では誰もSpO2 92% (FiO2 0.8)まで落ちなかった=sighが重度低酸素血症を予防した	sighの効果はこの数字だけでも十分に示された
効果の希釈として読む	対照群は「悪くなったら救済リクルートメントを受けられる」という追加介入を受けている。この co-intervention がなければ対照群のS/F比はもっと低かったはず	42.1という効果量は真の効果の過小評価
バイアスとして読む	術中管理者は非盲検であり、レスキューRMの適応判断 (SpO2 ≤92% at FiO2 0.8)を下すのも彼らである。閾値は客観的だが、そこに至るまでのFiO2の上げ方には裁量が残る	対照群でRMが行われやすい方向のバイアスは、効果を希釈する向きに働く

著者は第3相試験で「sigh vs 標準的RMを組み込んだ肺保護換気」という比較に切り替えると明言しており、これは本試験の対照群が「今日の標準治療」を代表していなかった (RMを事前計画しない群だった) ことを自ら認めたに等しい。**JCではこの点を突きたい** — 本試験が示したのは「sigh > RMなしの低VT換気」であって、「sigh > RM入りの標準治療」ではない。

論点4: 心臓外科という特殊集団の外挿性

制約	内容	外挿への影響
単施設・中国・全例アジア人	施設の麻酔・外科・術後管理プロトコルに強く依存	施設効果を分離できない。特にレスキューRMの頻度 (37.5%) は施設のFiO2運用に依存する
高リスク群を除外	LVEF<40%、慢性肺疾患、肺高血圧、術前ショックを除外	最も肺保護の恩恵を受けそうな患者が入っていない。 低酸素血症のベースラインリスクが低い集団だからこそ両群とも酸素化が良かった、という著者の説明はそのまま外的妥当性の限界でもある
抜管が遅い (IMV中央値15時間)	fast-track推奨の6時間以内より大幅に長い。POD1の昇圧薬需要90%超、VIS中央値10~12	sighの曝露時間が長い集団である。6時間で抜管する施設では術中+数時間しかsighが入らず、効果は当然小さくなりうる
CPB必須・大動脈遮断必須	off-pump CABGやMICS (低侵襲) は対象外	心臓外科の中でも肺傷害リスクが高い層に限定されている
弁手術が63.5%	CABG単独は10~11%のみ	手術の内訳が日本の心臓外科の平均像とは異なる可能性

論点5: 先行するsigh試験との関係

本文中で言及されているsighの臨床試験は次の通り。

試験	対象	設計	結果と本試験との関係
SiVent (Albert ら、 JAMA 2023;330:1982-90)	外傷患者	多施設 RCT	通常の肺保護換気にsighを組み込むことが臨床的利益をもたらしうると示唆。本試験のsighプロトコル(PEEP上乗せ方式・目標Pplat 35 cmH ₂ O・BMI>35なら40・6分に1回)はSiVentから直接借用されている。つまり本試験はSiVentの設定を別集団に移植した「移植可能性の検証」でもある
PROTECTION (Mauri ら、Chest 2021;159:1426-36)	急性低酸素性呼吸不全・ARDS	パイロット RCT	高レベルCPAP方式のsigh。自発呼吸下で使う方式で、頻度は6分に1回より高いことが多い。本試験が調節換気下でPEEP上乗せ方式を選んだ理由の対比として引用されている。低血圧がまれだったという安全性の裏付けにも使われる
Patroniti ら (Anesthesiology 2002)	ARDS・圧支持換気中	生理学研究	sighがガス交換と肺容量を改善することを示した古典
Mauri ら (CCM 2015)	急性呼吸不全・補助換気中	生理学研究	sighが局所肺ストレインと換気不均一性を減らすことを示した。本試験の「ストレイン減少」という機序の根拠
Steimback ら (ICM 2009)	急性肺傷害の動物モデル	実験研究	6分に1回より高頻度のsighは追加の生理学的利益をもたらさず、むしろ肺傷害リスクを増やしうる。本試験が6分に1回を選んだ根拠

ここで重要なのは、sighの臨床試験は外傷(SiVent)とARDS/急性低酸素性呼吸不全(PROTECTION)で先行しており、いずれも「損傷した肺」を対象としていたという点である。本試験は「これから損傷しうる肺」＝周術期の予防的介入へsighを持ち込んだ最初の試験であり、対象の位相が異なる。予防的介入は一般に効果量が小さくなり、必要な例数が大きくなる。本試験が生理指標を主要アウトカムに置かざるを得なかった理由もそこにある。

論点6: リクルートメント戦略の大規模RCTはすべて失敗してきた

背景で引用されている周術期リクルートメント戦略の大規模RCTの結末を並べると、この分野の見通しの厳しさが分かる。

試験	対象	介入	結果
PROVHILO(Lancet 2014)	開腹手術	高PEEP+RM vs 低PEEP	術後肺合併症を減らさず
PROBESE(JAMA 2019)	肥満患者の全身麻酔	高PEEP+RM vs 低PEEP	術後肺合併症を減らさず
PROVECS(ICM 2019/ Anesthesiology 2020)	人工心肺下の心臓外科	Open-lung戦略 vs 従来換気	術後肺合併症を減らさず。EIT解析では背側換気の改善が手術終了までに消散
DESIGNATION(JAMA 2025)	手術	駆動圧ガイド高PEEP vs 標準低PEEP	術後肺合併症を減らさず

つまり「開けて維持する」戦略は繰り返し失敗している。sighの主張は「開け方が違う（一発ではなく反復）から結果も違うはずだ」というもので、機序としては筋が通る。しかし過去4つの大規模RCTが失敗した領域で、192例のPoC試験の生理指標だけを根拠に楽観するのは早い。JCでは「この分野の base rate は低い」という前提を共有した上で議論したい。

論点7:統計上の細かい引っかかり

- **多重性の未調整**:9つの事前規定副次アウトカム+4つの事後解析+4つのサブグループ解析。著者自身が「仮説生成的に過ぎない」と明記しており誠実だが、共通OR 2.2 (P=0.007)や2.3 (P=0.005)を「有効性の根拠」として持ち出すのはこの断り書きと矛盾する
- **呼吸サポート不要日数の中央値差が0**:P=0.031で有意だが、Hodges-Lehmann推定の点推定は0日(95%CI 0~0.2)。「有意だが差はない」という奇妙な状態
- **表の内的不整合**:Table 3で重症呼吸不全は「8(8.4%)vs 21(21.8%)」だが、Figure 3の凡例では「8/96(8.4%)vs 21/96(21.9%)」。21/96=21.875%なので丸めの違いにすぎないが、同一論文内で数字が揺れている
- **ベースラインの不均衡**:EuroSCORE II(3.7 vs 2.9)、高血圧(61.4% vs 50.0%)、急性心筋梗塞既往(1.0% vs 5.2%)でSMD>0.2。ブロックサイズ4の固定ブロックランダム化では層別化していないため起こりうる。事後の調整解析で結果は変わらなかった(調整平均差45.1)とはいえ、**単施設・192例のランダム化では偶然の不均衡が残る**
- **Table 3の見出しの欠落**:従来換気群の列にN=96の記載がない(sigh群にはある)。Accepted manuscript版の組版の問題と思われる

論点8: Figure 2 が読めない

本ノートに埋め込んでいるのは Article in Press (accepted manuscript) 版である。この版では Figure 2 (周術期の酸素化・コンプライアンス・駆動圧・メカニカルパワーの5時点推移) の画像データが壊れており、図として表示できない。5時点の推移そのものは、この論文の生理学的主張の中核 (= 差が持続することの証拠) である。**最終版が出た時点で図を確認し直す価値がある。**Table 2 に載っているのはベースラインと手術終了時のみで、ICU入室時・2時間後・4時間後の実数は eTable 2 (補遺) にしかない。

12. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
5	腹部・胸部手術後の術後肺傷害に関連する死亡と合併症の発生率(SR・メタ解析)	Serpa Neto A, ら. Lancet Respir Med. 2014;2:1007-15
6	心臓外科後の無気肺を減らすリクルートメント手技(RCTのメタ解析)	Hu M-C, ら. J Thorac Cardiovasc Surg. 2022;164:171-181.e4
8	手術患者の肺保護換気 — 国際エキスパートパネル合意勧告	Young CC, ら. Br J Anaesth. 2019;123:898-913
9	開腹手術における高PEEP vs 低PEEP (PROVHILO試験)	PROVE Network Investigators. Lancet. 2014;384:495-503
10	肥満患者の術中高PEEP+RM vs 低PEEP (PROBESE試験)	Bluth T, ら. JAMA. 2019;321:2292-305
11	全身麻酔中の再膨張手技後の無気肺再発に対するガス組成の影響	Rothen HU, ら. Anesthesiology. 1995;82:832
12	分離肺換気中の個別化開肺戦略(iPROVE-OLV試験)	Ferrando C, ら. Lancet Respir Med. 2024;12:195-206
13	心臓外科における周術期open-lung approach・局所換気・肺傷害(PROVECS の生理解析)	Lagier D, ら. Anesthesiology. 2020;133:1029-45
14	術中の駆動圧ガイド高PEEP vs 標準低PEEP (DESIGNATION試験)	DESIGNATION Investigators. JAMA. 2025
15	人工心肺下心臓外科での open-lung vs 従来換気(PROVECS試験)	Lagier D, ら. Intensive Care Med. 2019;45:1401-12
16	ARDS患者における周期的リクルートメント手技のガス交換・呼吸メカニクスへの効果	Foti G, ら. Intensive Care Med. 2000;26:501-7
17 / 40	補助換気中の急性呼吸不全患者におけるsighの局所肺ストレイン・換気不均一性への効果	Mauri T, ら. Crit Care Med. 2015;43:1823-31
18	大きな肺膨張がサーファクタント分泌を刺激する形態学的証拠	Massaro GD, Massaro D. Am Rev Respir Dis. 1983;127:235-6

#	内容	著者・雑誌・年
19	外傷患者におけるsigh換気(SiVent試験) — 本試験のsighプロトコルの出典	Albert RK, ら. JAMA. 2023;330:1982-90
20	本試験のプロトコル論文(E-SIGHT)	Wang Z, ら. Trials. 2024;25:585
21	低一回換気量換気(ARDSNet試験) — PEEP-FiO2表の出典	ARDS Network. N Engl J Med. 2000;342:1301-8
22	ARDSの新しいグローバル定義	Matthay MA, ら. Am J Respir Crit Care Med. 2023
23	全身麻酔中の一回換気量・PEEPと術後低酸素血症(多重クロスオーバー要因クラスター試験)	Turan A, ら. Anesthesiology. 2022;137:406-17
24	術後肺合併症の重症度スコア(0~5)の出典	Kroenke K, ら. Arch Intern Med. 1992;152:967-71
25	心臓外科患者への日常的HFNC(第2相) — 対照群のS/F比想定値294の出典	Parke R, ら. Br J Anaesth. 2013;111:925-31
26	腹部手術における術中低一回換気量換気(IMPROVE試験)	Futier E, ら. N Engl J Med. 2013;369:428-37
28	急性肺傷害・ARDSにおけるS/F比とP/F比の比較	Rice TW, ら. Chest. 2007;132:410-7
29	CABG後のARDS診断における非侵襲 vs 侵襲的酸素化比	Bashar FR, ら. J Cardiothorac Surg. 2018;13:123
31	ARDSの診断と管理におけるパルスオキシメトリ	Wick KD, ら. Lancet Respir Med. 2022;10:1086-98
32	術後肺合併症リスクを同定する非侵襲スコア(Air-Test Score)	Ferrando C, ら. Minerva Anesthesiol. 2020;86:404-15
33	急性肺傷害に対するリクルートメント手技(システマティックレビュー)	Fan E, ら. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:1156-63
34	一定VT換気とサーファクタント機能不全 — 見落とされてきたVILIの原因	Albert RK. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205:152-60

#	内容	著者・雑誌・年
36	ARDSにおけるsigh	Pelosi P, ら. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159:872-80
37	周術期の肺無気肺 Part II — 臨床的含意	Lagier D, ら. Anesthesiology. 2022;136:206-36
38	周術期における無気肺の機序	Hedenstierna G, Edmark L. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2010;24:157-69
39	急性低酸素性呼吸不全・ARDSにおけるsigh (PROTECTION試験)	Mauri T, ら. Chest. 2021;159:1426-36
41	圧支持換気中のARDS患者でsighがガス交換と肺容量を改善	Patroniti N, ら. Anesthesiology. 2002;96:788-94
42	急性肺傷害におけるリクルートメント手技の頻度と吸気プラトー圧の効果 — 6分に1回という頻度の根拠	Steimback PW, ら. Intensive Care Med. 2009;35:1120-8
43	成人心臓外科患者のfast-track抜管の推奨(コンセンサス声明)	Silvetti S, ら. Minerva Anesthesiol. 2024;90:957-68
44	人工心肺下の成人心臓外科における周術期人工呼吸戦略(RCTのメタ解析)	Mariotti C, ら. Br J Anaesth. 2026(in press)
45	Vasoactive-Inotropic Score (VIS)の算出式の出典	Favia I, ら. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013;27:e15-16

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 人工心肺下の待機的心臓外科192例で、低VT肺保護換気に**6分に1回・目標プラトー圧35 cmH₂Oのsighを挿管から抜管まで追加**すると、抜管後1時間のSpO₂/FiO₂比が==338→380(平均差42.1、95%CI 16.7~67.5、P=0.001)と高く、術中の駆動圧は**2.6 cmH₂O低く、メカニカルパワーは1.55 J/min低く、その差はICU入室4時間後まで持続した**。重度呼吸不全は21.9%→8.4%、HFNC/NIV使用は20.8%→7.3%==へ減り、低血圧・不整脈・高用量昇圧薬は増えなかった。

ただし**これは第2相 proof-of-concept 試験で、酸素化指標の10%差だけを検出するように設計されている**。人工呼吸時間・ICU滞在・在院日数・院内死亡はいずれも動いていないが、それらを検出する検出力は最初から無い。さらに**両群とも酸素化は低酸素閾値(S/F 315)より十分上にとどまっており、著者自身が臨床的意義は不確かと明記している**。

行動を変えるならここ — 今日プロトコルを変える根拠にはならない。ただし対照群の**37.5%が救済リクルートメントを要した**という事実は、「低VT+ARDSnet low PEEP表だけで人工心肺後を運ぶと3人に1人以上が低酸素で救済を要する」ことを意味する。**当院の心臓外科術後で同じことが起きていないか、まず記録で確かめる**。sigh自体は薬剤も機器も追加不要なので、第3相(sigh vs 標準的RM入り肺保護換気)の結果は追いかける価値がある。